INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, CAMPUS ARARAQUARA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Giovane Sotratto
Guilherme Simonetti
Christian Amancio
Maria Eduarda Zanetti
Matheus Costa Teixeira
Milan Bahrami

PLATAFORMA WEB GAMIFICADA DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZADO VOLTADA A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Araraquara/SP
2026

GIOVANE SOTRATTO
GUILHERME SIMONETTI
CHRISTIAN AMANCIO
MARIA EDUARDA ZANETTI
MATHEUS COSTA TEIXEIRA
MILAN BAHRAMI

PLATAFORMA WEB GAMIFICADA DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZADO VOLTADA A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Proposta de projeto de desenvolvimento de software, referente às atividades da disciplina de Projeto de Sistemas do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Araraquara.

Araraquara/SP
2026

1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVO DO PROJETO

O projeto tem como **objetivo** desenvolver uma plataforma web gamificada voltada ao apoio do processo de ensino e aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais. A proposta busca oferecer uma ferramenta pedagógica adaptativa que auxilia no nivelamento de conteúdos fundamentais de forma autônoma, lúdica e interativa, respeitando o ritmo individual de cada estudante sem comprometer a dinâmica da sala de aula regular.

2. JUSTIFICATIVA E PROBLEMA IDENTIFICADO

Em reuniões com a direção e equipe pedagógica da instituição, identificou-se uma demanda no acompanhamento de alunos especiais: a existência de lacunas no aprendizado de conteúdos básicos, como a alfabetização inicial, que impedem o acompanhamento das atividades regulares da turma.

A inclusão da tecnologia por meio de um sistema gamificado permite:

- Proporcionar um ambiente adaptativo onde o aluno realiza um nivelamento inicial.
- Oferecer conteúdos focados em suas necessidades específicas. Este projeto irá focar na disciplina Língua Portuguesa.
- Fornecer aos professores relatórios de evolução pedagógica.

3. DINÂMICA DA PARCERIA E CRONOGRAMA DE VISITAÇÃO

Para garantir que a solução atenda às necessidades reais dos professores e alunos, estão previstas **3 (três) visitas presenciais** ao longo do projeto:

- **1ª Visita – Definição e Diagnóstico (Concluída):** Reunião inicial para alinhamento com a gestão e corpo docente, coleta de requisitos e identificação das necessidades pedagógicas da escola.

- **2ª Visita – Apresentação Intermediária do Protótipo:** Apresentação das telas e fluxos do sistema (protótipo funcional) para validação da interface com a equipe técnica da escola.
- **3ª Visita – Teste de Campo e Avaliação Final:** Entrega da versão final da plataforma, onde alunos e professores poderão avaliar o sistema na prática. Nesta etapa, serão coletados *feedbacks* de usabilidade e impacto para a avaliação final do projeto.

4. COMUNICAÇÃO E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

As visitas presenciais previstas constituem os principais marcos de acompanhamento do projeto. Entretanto, caso seja necessário para o adequado desenvolvimento da solução, poderão ser realizadas reuniões remotas, por meio de plataformas de videoconferência, bem como outras visitas presenciais previamente agendadas entre as partes. Esses encontros terão como finalidade esclarecer dúvidas, validar requisitos, alinhar expectativas e acompanhar a evolução do projeto.

Para o sucesso da parceria, as responsabilidades de cada parte ficam assim definidas:

Equipe de desenvolvimento (estudantes):

- Levantar e documentar os requisitos do sistema;
- Desenvolver o protótipo e os demais artefatos previstos para o projeto;
- Apresentar a evolução da solução para validação da instituição parceira;
- Incorporar, quando tecnicamente viável e compatível com os objetivos acadêmicos do projeto, as sugestões recebidas durante o desenvolvimento.

Instituição parceira:

- Disponibilizar informações, documentos e esclarecimentos necessários ao levantamento de requisitos e necessidades dos alunos;
- Participar das reuniões e momentos de validação do projeto;
- Avaliar os protótipos apresentados, fornecendo *feedbacks* sobre funcionalidades, usabilidade e adequação às necessidades da instituição;

- Indicar, sempre que possível, um representante para centralizar a comunicação com a equipe de desenvolvimento.

Ressalta-se que o escopo do projeto corresponde ao desenvolvimento de um protótipo funcional da solução proposta, elaborado no contexto da disciplina de Projeto de Sistemas do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Assim, alterações que impliquem mudanças significativas no escopo inicialmente definido serão analisadas pela equipe de desenvolvimento quanto à sua viabilidade técnica e ao cronograma acadêmico da disciplina.

5. NATUREZA DA PARCERIA

O presente projeto possui caráter exclusivamente acadêmico e extensionista, sendo desenvolvido no âmbito da disciplina de Projeto de Sistemas do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). Não há qualquer finalidade lucrativa ou comercial, tampouco vínculo contratual entre as partes.

A iniciativa está alinhada aos **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)** da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente ao **ODS 4 – Educação de Qualidade**, ao promover o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas à inclusão educacional e à ampliação das oportunidades de aprendizagem, e ao **ODS 10 – Redução das Desigualdades**, ao buscar favorecer a inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais por meio da tecnologia.

O **objetivo** desta parceria consiste no desenvolvimento de um **protótipo funcional**, elaborado para fins de aprendizagem e validação da proposta. Dessa forma, não há garantia de continuidade do desenvolvimento, manutenção ou implantação definitiva da solução após o encerramento da disciplina.

Qualquer uma das partes poderá solicitar a descontinuidade do projeto, mediante comunicação à outra parte, sem que isso implique ônus, indenizações ou quaisquer prejuízos legais ou financeiros. Na hipótese de interrupção, as atividades desenvolvidas até o momento poderão ser utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos, respeitando-se a confidencialidade das informações eventualmente compartilhadas pela instituição parceira.